

13차시	사전학습 모델1	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	----------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 중 파인 튜닝(Fine-Tuning)과 전이 학습(Transfer Learning)의 차이점을 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 파인 튜닝은 모델의 일부만 학습하고, 전이 학습은 모델 전체를 학습한다
- ② 파인 튜닝은 데이터가 적을 때 사용하고, 전이 학습은 데이터가 많을 때 사용한다
- ③ 파인 튜닝은 학습 시간이 짧고, 전이 학습은 학습 시간이 길다
- ④ 파인 튜닝은 모델의 모든 파라미터를 학습시키고, 전이 학습은 일부 파라미터를 고정한다
- ⑤ 파인 튜닝과 전이 학습은 동일한 개념이다

정답: ④

문제 2) CIFAR-10 데이터는 원래 32x32 pixel인데, 사전 학습 모델에 적용할 때 112x112로 resize하는 이유를 설명하시오.

정답: 사전 학습 모델은 보통 더 큰 입력 이미지 크기에 맞춰 학습되어 있기 때문에 CIFAR-10의 32x32 이미지를 그대로 넣기 어렵다. 따라서 112x112로 resize해서 모델의 입력 크기에 맞추고, 특징 추출이 가능하도록 한다.

14차시	사전학습 모델2	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	----------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 중 층별 동결(Fine-tuning) 전략에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Full Freeze는 사전학습된 가중치를 업데이트하지 않는다.
- ② Partial Fine-tuning은 일부 상위 블록만 학습에 참여시킨다.
- ③ Full Fine-tuning은 사전학습된 백본(Backbone)을 완전히 초기화하여 새로 학습시킨다.
- ④ Fine-tuning은 `requires_grad` 속성으로 학습 여부를 제어할 수 있다.
- ⑤ Gradual Unfreezing은 Epoch마다 점진적으로 하위 레이어의 동결을 해제한다.

정답: ③

문제 2) 각각의 문제에 대해 답을 하시오.

2-1. 데이터 증강의 세 가지 주요 목적을 간단하게 답하시오.(단답형)

정답: 데이터 다양성 증가, 과적합 감소, 일반화 성능 향상.

2-2. 작은 데이터셋에서 사용할 수 있는 추가 정규화 기법을 아는대로 쓰시오.

정답: Dropout, Weight Decay, Early Stopping, Label Smoothing 등을 사용할 수 있다.

15차시	사용자 정의 데이터	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	---------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여 넣어주세요.

문제 1) 검증(Validation) 전처리 파이프라인으로 옳은 조합은?

- ① RandomResizedCrop(224) → RandomHorizontalFlip → Normalize
- ② Resize(256) → CenterCrop(224) → ToTensor() → Normalize
- ③ Resize(224) → RandomErasing → Normalize
- ④ CenterCrop(256) → ToTensor() → RandomHorizontalFlip
- ⑤ RandomResizedCrop(256) → ToTensor() → Normalize

정답: ②

문제 2) 전이 학습을 위해 백본(backbone) 동결 + 최종층만 학습하도록 빈칸을 채우시오.

```
# 1) 백본(backbone) 파라미터 동결
for p in model.features.parameters(): # 예: VGG 특징 추출부
    p._____ = False

# 2) 마지막 분류기 교체 (이진 분류)
model.classifier[-1] = torch.nn.Linear(in_features= 4096, out_features=2)

# 3) 옵티마이저에 '최종층' 파라미터만 전달
optimizer = torch.optim.SGD(model.classifier[-1].parameters(), lr=1e-3, momentum=0.9)
```

정답: requires_grad

```

import torch
import torchvision.models as models

# VGG16 모델 준비
# weights=None은 다운로드 없이 구조 확인용
model = models.vgg16(weights=None)

print("동결 전 features 첫 번째 layer requires_grad:")
print(model.features[0].weight.requires_grad)

# 1) 백본(backbone) 파라미터 동결
for p in model.features.parameters():
    p.requires_grad = False

print("\ndongjel hu features 첫 번째 layer requires_grad:")
print(model.features[0].weight.requires_grad)

# 2) 마지막 분류기 교체: 이진 분류
model.classifier[-1] = torch.nn.Linear(in_features=4096, out_features=2)

print("\nbyeongwon majimak bunlyugi:")
print(model.classifier[-1])

# 3) 옵티마이저에 최종층 파라미터만 전달
optimizer = torch.optim.SGD(
    model.classifier[-1].parameters(),
    lr=1e-3,
    momentum=0.9
)

print("\nOptimizer:")
print(optimizer)

```

✓ 5.1s

Pyt

```
동결 전 features 첫 번째 layer requires_grad:
True
```

```
동결 후 features 첫 번째 layer requires_grad:
False
```

```
변경된 마지막 분류기:
Linear(in_features=4096, out_features=2, bias=True)
```

```
Optimizer:
SGD (
  Parameter Group 0
    dampening: 0
    differentiable: False
    foreach: None
    fused: None
    lr: 0.001
    maximize: False
    momentum: 0.9
    nesterov: False
    weight_decay: 0
)
```

16차시	CNN 스크래치	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	----------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) Pooling의 주요 목적과 효과로 옳은 것은?

- ① 모델의 학습률을 증가시키고 손실 함수를 안정화한다.
- ② 연산량을 늘려 세밀한 특징을 모두 보존한다.
- ③ 공간 차원을 축소하여 연산량을 줄이고, 위치 변화에 불변성을 갖게 한다.
- ④ 채널 수를 줄여 파라미터 수를 감소시킨다.
- ⑤ 필터 가중치를 업데이트하여 일반화 성능을 높인다.

정답: ③

문제 2) 해당 문항들의 물음에 답하시오.

2-1. CNN에서 Parameter Sharing이란 무엇이며, 어떤 이점을 가지는지 한 줄로 간단하게 설명하시오.

정답: Parameter Sharing은 같은 필터 가중치를 이미지 전체에 반복 적용하는 것이며, 파라미터 수를 줄이고 위치에 상관없이 특징을 찾게 해준다.

2-2. NN에서 활성화 함수(Activation Function)를 사용하는 이유를 한 줄로 설명하시오.

정답: 활성화 함수는 신경망에 비선형성을 추가해서 복잡한 패턴을 학습할 수 있게 해준다.

2-3. CNN Feature Extractor 부분에서 합성곱층을 정의하려 한다. 빈칸을 채워 올바르게 완성하시오.

```
import torch.nn as nn

feature_extractor = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=32, kernel_size=3, padding=1),
    nn.____(),          # 활성화 함수
    nn.____(2, 2)       # Pooling (커널=2, stride=2)
)
```

정답:

`nn.ReLU()`

`nn.MaxPool2d(2, 2)`

```
import torch.nn as nn
```

```
feature_extractor = nn.Sequential(  
    nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=32, kernel_size=3, padding=1),  
    nn.ReLU(),  
    nn.MaxPool2d(2, 2)  
)
```

✓ 0.0s

Python